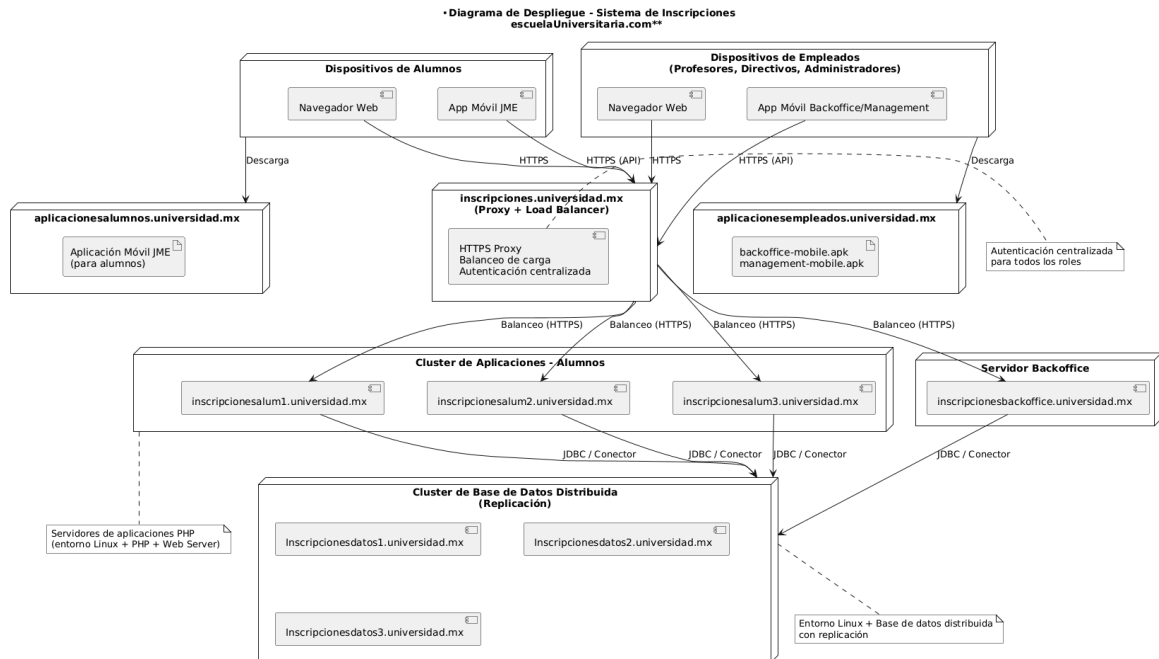




Descripción del caso de estudio:

La empresa **escuelaUniversitaria.com** especializada en el desarrollo de software en el mercado universitario, desea desarrollar una aplicación que permita realizar el proceso de inscripciones.

La nueva aplicación dará servicio a sus diferentes usuario (i.e. **alumnos**, **profesores**, **directivos**, **administradores del sistema**, entre otros.). La funcionalidad del sistema permitirá registrar los diversos grupos, horarios, profesores que imparten clases, lugar, etc. Además, el **sistema** almacenará el historial académico de los **estudiantes**, pudiendo así, generar una lista de materias que el **estudiante** puede inscribir en un semestre (siguiendo el reglamento escolar). Igualmente, el **sistema** permitirá realizar un conjunto de funciones que permitirán gestionar el **sistema**, es decir, registrar **usuario**, asignar horarios de inscripción y generar listados, entra otras funciones. En resumen, el nuevo **sistema** incluirá diferentes funciones para satisfacer las necesidades de los diferentes **grupos de usuario**.

Desde un punto de **vista de despliegue**, el sistema contará con un **cluster de servidores** que atenderán todas las peticiones de los diferentes usuarios del sistema. Es decir, habrá un **servidor** bajo el nombre **inscripciones.universidad.mx** (**proxy**) que cuya función es identificar el tipo de solicitud y, bajo alguna política de balance de carga, seguridad y funcionalidad, redireccionará la petición a uno de los 4 **servidores**. Estos son:

inscripciones.universidad.mx : proxy. HTTPS de redirección a

- **inscripcionesalum1.universidad.mx**
- **inscripcionesalum2.universidad.mx**
- **inscripcionesalum3.universidad.mx**
- **inscripcionesbackoffice.universidad.mx**

Por otro lado, el sistema de persistencia será gestionada por en un sistema de base de datos distribuida y, bajo una política de replicación, será albergado en:
: responde siguiendo políticas

- **Inscripcionesdatos1.universidad.mx**
- **Inscripcionesdatos2.universidad.mx**

- Inscripcionesdatos3.universidad.mx

Los **alumnos** podrán ejecutar su funcionalidad en dos modalidades: vía web y vía móvil. La primera será bajo aplicaciones PHP que consumirán los diferentes servicios del sistema. La segunda, la móvil, será mediante una aplicación JME que consumirá los diferentes servicios del sistema (previamente el alumno deberá descargar e instalar dicha aplicación del **servidor** de aplicaciones de **alumnos** aplicacionesalumnos.universidad.mx).

Los empleados de la universidad, es decir, los profesores, directivos y administradores del sistema; podrán acceder a sus respectivas aplicaciones bajo las mismas modalidades. Nota: cada usuario tendrá implementada una versión de distribución para el móvil (backoffice-mobile y management-mobile). Ambas podrán descargarse en aplicacionesempleados.universidad.mx.

Las aplicaciones de escritorio (web), igualmente serán escritas en PHP y podrán mostrarse desde un **navegador** y en ambos casos (para la gestión y el back-office) será la misma aplicación que, al autenticarse bajo un rol específico, habilitará la funcionalidad de acuerdo a esos roles.

También, el nuevo sistema deberá utilizar un sistema centralizado de autenticación que validará las credenciales de los usuarios. La utilización del sistema de autenticación será a través de Proxy antes mencionado.

Finalmente, el sistema utilizará entornos de ejecución de libre distribución para todos los casos (i.e. ambientes operativo, de datos, entre otros).

Se pide:

Desarrolla el Diagrama de Despliegue que será necesario para poner en operación el sistema antes descrito.